

Geometri repetition

Øvelse 1 Bestem afstanden mellem punktet P og linjen l i hvert af følgende tilfælde:

1) $P(4, -3)$ og $l : y = 2x + 1$

2) $P(-1, 5)$ og $l : y = \frac{3}{4}x - 2$

3) $P(3, -2)$ og $l : y = -x$

Øvelse 2 En cirkel er givet ved ligningen

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 13$$

1) Vis, at punktet $P(-1, -1)$ ligger på cirklen.

2) Bestem en ligning for den tangent til cirklen, der har P som røringspunkt.

Øvelse 3 Bestem, uden brug af CAS, koordinaterne til eventuelle skæringspunkter mellem linjen med ligningen

$$y = 2x + 1$$

og cirklen med ligningen

$$(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 20$$

Øvelse 4 Afgør ved beregning, om linjen med ligningen

$$y = 3x + 5$$

er tangent til cirklen givet ved ligningen

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 10$$

Øvelse 5 Bestem afstanden mellem punktet P og linjen l i hvert af følgende tilfælde:

1) $P(5, 2)$ og $l : y = -3x + 4$

2) $P(-2, 3)$ og $l : y = \frac{1}{2}x + 5$

3) $P(1, -3)$ og $l : y = 2x + 4$

Øvelse 6 En cirkel er givet ved ligningen

$$(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 25$$

1) Vis, at punktet $P(-1, 6)$ ligger på cirklen.

2) Bestem en ligning for den tangent til cirklen, der har P som røringspunkt.

Øvelse 7 Bestem, uden brug af CAS, koordinaterne til eventuelle skæringspunkter mellem linjen med ligningen

$$y = -x + 5$$

og cirklen med ligningen

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 2$$

Øvelse 8 Afgør ved beregning, om linjen med ligningen

$$y = 2x + 2$$

er tangent til cirklen givet ved ligningen

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 5$$